
WORLD MODEL BRAIN
CBNEEPTS
CATEGORIES
CATEGORIES
ENTITIES
ENTITIES
ENTITIES
CONCEEPTS
P9GPERTICS
ONTOLOGY
NNOMLLEEY TA
ONTOLOGY
ENTITIES
KNOWLEDGE STRUCTURES
ONTOLOGY TREE
本形學
ONTYPOLOGY
MIND AI
思維人工智能
MIND AI ENGINE
SERANTFIVE ACQUITECTURE
GUARTISN COMPOTING
COGNITIVE ARCHITECTURE
REASONING
LEARNING
CONSCIOUSNESS
EPISTEMOLOGY
MODELING
SENANTIC
SEMANTIC
世界模型大腦 本形學 (Ontypology) + Mind AI

目錄

文件說明 6

第 1 章 世界模型大腦的應用定位 8

1.1 世界模型大腦：定義與邊界 8

1.2 五類產出與使用場景 9

1.3 雙本形運用總綱 9

1.4 Mind AI 底層定位（平台承擔） 10

1.5 形驅動 Type-Driven 核心循環 10

1.6 四層準確性保證 11

1.7 術語對照與七項主張 12

第 2 章 空間本形：世界結構形化工程 14

2.1 形化起點：異同 → 分合 → 邊界 14

2.2 屬性與屬性值：世界實體主檔 15

2.3 空間容器與清單：BOM / SOM 15

2.4 框架四步驟 16

2.5 RDB 對應：表頭 = 形 17

2.6 形集合三括號與交集判準 ∩(T) 18

2.7 世界知識形 Schema 五件套 19

2.8 空間形化落地檢查表 21

第 3 章 時間本形：世界動態形化工程 22

3.1 世界事件庫：檢索與萃取 22

3.2 模式卡 PatternType 四型 23

3.3 推理五型 24
3.4 思考法五型 25
3.5 問題形化與解題 25
3.6 設計創新：情境生成與方案合成 26
3.7 規則驅動檢查與合規 26
3.8 持續學習閉環與自我演化 27
3.9 時間本形四模式運用準則 27
第 4 章 知識域與產出契約 29
4.1 通用世界模型六大知識域 29
4.2 跨域連鎖與交界形 30
4.3 五類產出契約 Output Contract 30
4.4 人機授權矩陣 31
4.5 交接規格 H1–H5 32
第 5 章 形驅動世界建模八步驟 TDWM 34
5.1 TDWM 總覽 34
5.2 S1 任務形化 35
5.3 S2 形化建模 35
5.4 S3 事件萃取 36
5.5 S4 判準設定 36
5.6 S5 推理推演 37
5.7 S6 產出合成 37
5.8 S7 驗證裁決 38
5.9 S8 回饋入庫 38

5.10 步驟 × 域 × 形對照與裁剪指引 38

5.11 失誤劇本彙整 40

第 6 章 六段式規範與 S1–S9 提示詞手冊 42

6.1 六段式提示詞規範 42

6.2 S1–S9 手冊總覽與產出等級 43

6.3 S1–S4 提示詞全文 44

6.4 S5–S9 提示詞全文 47

6.5 SC-01 物理世界預測全流程演練 50

6.6 SC-02 社會經濟推演演練 52

6.7 SC-03 科技趨勢研判演練 53

6.8 SC-04 策略決策演練 + SC-X1 抽象速演 54

6.9 演練 QA 55

6.10 批次化運用與團隊分工 56

6.11 產出文件的標準骨架 56

第 7 章 誤用對照 58

7.1 形化誤用對照 58

7.2 提示詞誤用對照 59

7.3 產出裁決誤用對照 59

7.4 主持與協作誤用對照 60

7.5 誤用警語彙整 60

第 8 章 準確使用成熟度 L1–L4 61

8.1 四級定義與入級門檻 61

8.2 六維能力與判定 62

8.3 卡關解法 62

8.4 年度規畫 63

8.5 成熟度自評表（勾選式） 63

第 9 章 附錄 A–J 65

附錄 A S1–S9 速查卡 65

附錄 B Schema 速查 65

附錄 C 檢查清單 65

附錄 D 產出契約範本（可複製） 66

附錄 E 想定卡範本（可複製） 67

附錄 F 術語速查 67

附錄 G 快速入手三日計畫 68

附錄 H 參照與版本 68

附錄 I 提示詞錯誤對照表 69

附錄 J 版本修訂紀錄 69

文件說明

本文件為《世界模型大腦 產出準確使用方法完全方案》，以本形學（空間本形．時間本形）為理論基礎、以 Mind AI 為運行底層，定義「世界模型大腦」的準確使用方法與完整內容方案。**本文件只談「如何用得準」：應用準則、操作手冊、演練與治理；不重述本形學理論原文與 Mind AI 平台內容。**

一、本方案的產出定位

世界模型大腦的「產出」共五類：預測 Prediction、模擬 Simulation、規劃 Plan、決策 Decision、知識 Knowledge。本方案圍繞這五類產出，給出從形化建模、判準設定、推理推演到驗證裁決的完整使用方法，使產出「可驗證、可溯源、可回饋」。

二、承載要求

編號	要求	本方案的承載位置
R1	以本形學（空間本形 + 時間本形）為理論基礎	第 2 章空間本形運用、第 3 章時間本形運用
R2	形驅動 Type-Driven	第 1.5 節核心循環、第 5 章 TDWM 八步驟
R3	底層使用 Mind AI 為平台	第 1.4 節底層定位（平台承擔、不重述平台內容）
R4	不重述本形學與 Mind AI 原有內容	全書只應用不重述；理論文件僅作術語依據
R5	形的英文為 Type（非 Form）	全書統一譯名，見第 1.7 節術語對照
R6	無須系統實作	不設實作章節；僅方法、手冊、演練與治理
R7	準確使用方法 + 內容完整方案	第 6 章 S1–S9 手冊 + 第 4–5 章契約與步驟
R8	豐富華麗圖文	全書 37 張霓虹架構圖 + 45+ 表格

表 0-1　承載要求對照表

三、章節導航

章	主題	讀完你會
第 1 章	應用定位與準確性總綱	說清楚世界模型大腦是什麼、準確性從哪來

章	主題	讀完你會
第 2 章	空間本形：世界結構形化	把世界的結構建成合格的形
第 3 章	時間本形：世界動態形化	把世界的演化建成可推理的模式
第 4 章	知識域與產出契約	為每類產出定義規格、授權與交接
第 5 章	TDWM 八步驟	照標準航道從任務走到準確產出
第 6 章	S1–S9 提示詞手冊與演練	拿著提示詞就上手，看完四想定會實做
第 7 章	誤用對照	避開四類常見誤用
第 8 章	成熟度 L1–L4	知道現在在哪、下一級怎麼走
第 9 章	附錄 A–J	速查卡、檢查清單、範本即取即用

表 0-2　章節導航表

閱讀建議：急用者直上第 6 章拿 S 提示詞；管理者讀第 1、4、8 章；建模者精讀第 2–5 章。每章末附「本章檢查表」，可當工作清單。

第 1 章　世界模型大腦的應用定位

本章定義世界模型大腦的應用邊界：它做什麼、產出什麼、準確性從哪來，以及在 Mind AI 平台上如何運行。閱讀本章後，你應能向任何人用三分鐘說清楚世界模型大腦的定位。

1.1　世界模型大腦：定義與邊界

世界模型大腦（World Model Brain）是以「形 Type」表達世界、以推理運算世界的智慧系統。它的任務不是生成漂亮的文字，而是建立一套可以回答三類問題的世界模型：世界現在是什麼樣子（結構）、世界正在如何變化（演化）、在給定行動下世界會走向哪裡（推演）。

其邊界同樣重要：世界模型大腦不做無來源的臆測、不做越權的判定、不把「可能」說成「一定」。一切產出皆須落在判準 ∩(T) 之內，並附形證據鏈。



圖 1-1　世界模型大腦的三層定位：底層平台 × 雙本形形化 × 五類準確產出

與一般 LLM 問答的差異

面向	一般 LLM 問答	世界模型大腦
知識	參數中的隱式統計	形化的顯式世界模型（形 + 關係 + 版本）
推理	下一句最可能的文字	五型推理 + 演繹骨架，結論可拆解

面向	一般 LLM 問答	世界模型大腦
產出	文本	五類產出契約（預測/模擬/規劃/決策/知識）
準確性	無標準定義	∩(T) 判準 + 四驗 + 形證據鏈
錯誤	難以追責	可溯源到形與來源，可回饋修正

表 1-1　世界模型大腦與一般 LLM 問答的差異

1.2　五類產出與使用場景

世界模型大腦的一切使用，都以「產出」為中心。先選定產出類型，再決定形化深度、推理選型與驗證強度——這就是「產出導向」的使用姿勢。

產出類型	典型使用場景	核心保證	常見誤用
預測 Prediction	供需缺口、風險預警、趨勢外推	量值/方向/時窗 + 置信區間	把參考預測當確定值
模擬 Simulation	政策推演、方案比選、壓力測試	情境/約束/軌跡 + 反事實分支	漏列約束導致軌跡失真
規劃 Plan	路線圖、資源配置、行動計畫	目標/步驟/資源 + 前提清單	前提不成立仍照做
決策 Decision	進入/退出、投資、處置	選項/判準/取捨 + 授權級	機器建議直接當決定
知識 Knowledge	知識整理、模式萃取、教材	形/關係/來源 + 版本證據	無來源知識入庫

表 1-2　五類產出一覽

> **使用口訣：**先定產出、再定判準、後定形化深度。順序反了，準確性就沒了依據。

1.3　雙本形運用總綱

本形學把世界拆成兩個正交的面向：空間本形回答「世界是什麼樣子」——實體、屬性、組成、容器；時間本形回答「世界如何演化」——事件、模式、推理、演化。世界模型大腦的每一個任務，都要同時運用這兩個面向，缺一即偏。



圖 1-2　雙本形運用總綱：空間本形刻畫世界結構、時間本形刻畫世界演化

運用口訣如下：結構問題走空間本形（這東西是什麼、由什麼組成）；動態問題走時間本形（這件事怎麼發生、會怎樣發展）；複雜問題兩軌並行，以交界形接合（這個系統在這種事件下會變成什麼樣子）。

1.4　Mind AI 底層定位（平台承擔）

世界模型大腦運行於 Mind AI 平台之上。平台承擔智慧能力的底座：LLM 負責語言理解與生成，Mind Model 負責知識統一、深層推理與記憶演化。本方案不重述平台內容，只定義使用分工：凡涉及世界知識的結構化、推理鏈的成立、長期記憶的沉澱，由平台的 Mind Model 承擔；凡涉及語言的解析與表達，由 LLM 承擔。

對使用者而言最重要的含意是：不要把世界模型大腦當「聊天機器人」使喚。給它的任務應以形與契約表達（見第 4 章），讓平台的推理骨架承重，LLM 只做語言的外衣。

1.5　形驅動 Type-Driven 核心循環

形驅動是本方案的方法論核心：一切使用動作都循著同一個六環循環運轉——形化、判準、推理、產出、驗證、回饋。六環相扣，產出可驗證、可回饋。



圖 1-3　形驅動核心循環：六環相扣

環	動作	產物	常見破口
形化	把任務與世界建成形	形件（五件套齊備）	跳過形化直接問
判準	定義何謂正確	∩(T) 判準表	判準後補、邊做邊改
推理	選型推演	推理鏈（前提→推演→結論）	五型混用不聲明
產出	依契約合成	五類產出之一	產出無契約規格
驗證	四驗 + 證據鏈	驗證紀錄	只驗結論不驗來源
回饋	度量、修訂、入庫	模式卡更新	用完即走不回饋

表 1-3　六環動作與常見破口

1.6　四層準確性保證

「準確」不是感覺，而是四層防線的疊加。由內而外：第一層以 ∩(T) 交集判準先行定義正確；第二層以演繹骨架承重，讓結論的結構成立；第三層以產出驗證（回測、反事實一致、邊界聲明、壓力情境）檢查結論本身；第四層以形證據鏈讓每一步可溯源。

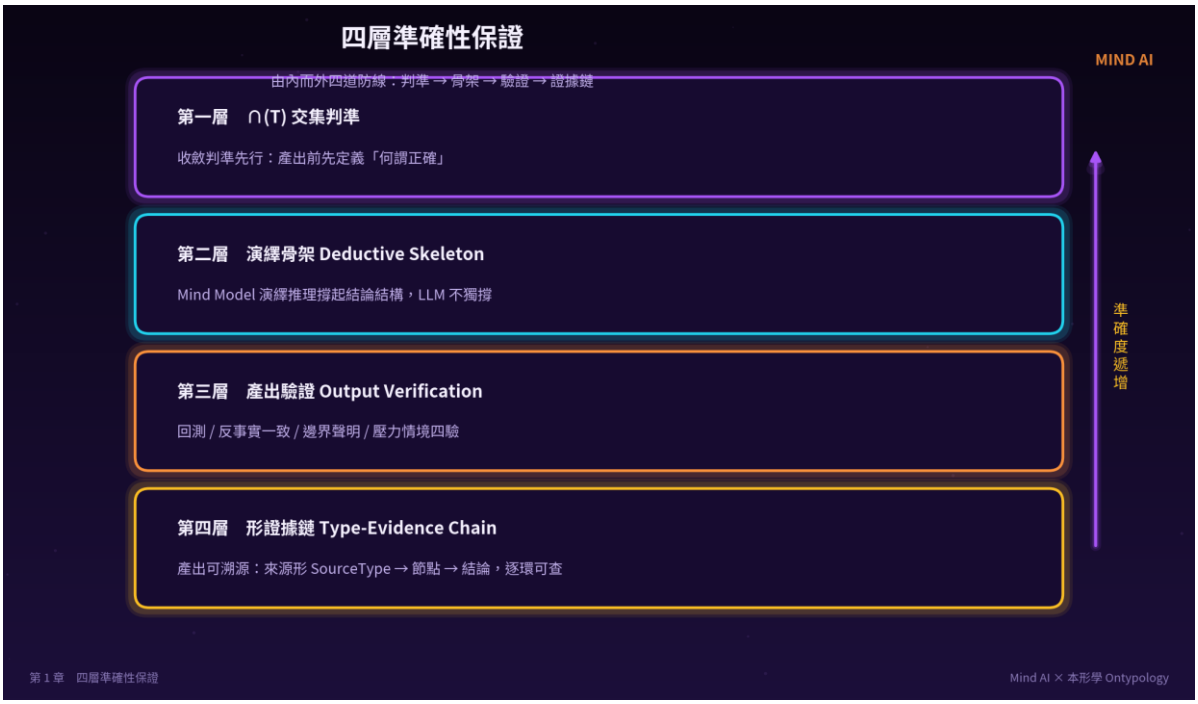


圖 1-4 四層準確性保證：判準 → 骨架 → 驗證 → 證據鏈

層	機制	一句話	失效時的症狀
第一層	∩(T) 交集判準	產出前先定義何謂正確	各方對「對」吵不停
第二層	演繹骨架	結論由推理鏈撐起	結論像口號、拆不開
第三層	產出驗證	四驗檢查結論本身	一驗就倒、一壓就垮
第四層	形證據鏈	每一步可溯源	「我記得好像…」

表 1-4 四層準確性一覽

1.7 術語對照與七項主張

術語對照表

中文	英文	備註
形	Type	全書核心譯名，非 Form
空間本形	Space-Type	世界的結構面
時間本形	Time-Type	世界的演化面
屬性 / 屬性值	Attribute / Value	形的描述單位

中文	英文	備註
空間容器	Space Collections	( ) 身份獨立的容納
BOM / SOM	Bill / Structure of Materials	列舉 / 組成結構
框架	Framework	可重複套用的描述方法
交集判準	∩(T)	收斂「何謂正確」
形證據鏈	Type-Evidence Chain	產出溯源鏈
形驅動	Type-Driven	方法論核心
產出契約	Output Contract	產出的規格承諾
TDWM	Type-Driven World Modeling	八步驟建模流程

表 1-5　術語對照表

七項主張

- 世界萬物皆可由形來表達與理解；不能形化的問題，先問是不是沒切開。
- 結構（空間本形）與演化（時間本形）是世界的兩個正交面，缺一即偏。
- 準確性的前提是判準：∩(T) 不先立，產出無從談對錯。
- LLM 負責語言，Mind Model 負責智慧；讓骨架承重，外衣才不會塌。
- 五類產出各有契約；契約缺件的產出，拒收。
- 驗證不是流程的尾巴，是產出的一部分；四驗不跑完不算交付。
- 用得越多、回饋越勤，世界模型越準；閉環是世界模型大腦的成長方式。

> **本章檢查表：**□ 能三分鐘說清定位　□ 五類產出能對號入座　□ 知道自己任務該走哪條本形軌　□ 記住口訣「先產出、再判準、後形化」

第 2 章　空間本形：世界結構形化工程

空間本形回答「世界是什麼樣子」。本章給出把世界的結構建為合格之形的完整工程方法：從異同分辨開始，經屬性、容器、清單、框架，到 Schema 五件套收束。每一節皆附可操作的檢查點。

2.1　形化起點：異同 → 分合 → 邊界

形不是天生存在的。大腦先偵測異同，再做分合，最後畫出邊界、生出形，形必有名。把這套認知次序工程化，就是形化的標準起手式：面對一堆世界物件，先比較出異同，把不同的分開、相同的歸併，再為每一類畫出清楚的邊界與名稱。



圖 2-1　形化起點：異同 → 分合 → 邊界

操作步驟

- 列舉：把任務涉及的物件、事件、資料一股腦列出（寧多勿漏）。
- 比較：兩兩比較找異同——注意是「先異同，後名詞」，不要一開始就套既有分類。
- 分合：不同的分成兩堆，相同的合進一堆；反覆直到每一堆內部都「同」、堆與堆之間都「異」。
- 命名：為每一堆取名，就是形名；名要能自解釋（如「物流樞紐形」而非「東西 A」）。
- 驗界：檢查邊界——有沒有物件同時符合兩個形？有，回去重分；沒有，形化完成。

> **判準提示：**一組形化合格的標準是「同形必同構、異形必異構」——同形的物件屬性骨架一致，異形的物件至少有一個關鍵屬性不同。

2.2 屬性與屬性值：世界實體主檔

形給出骨架，屬性與屬性值給出血肉。形是表頭（屬性集），實體是資料列（屬性值集）。建立世界實體主檔，就是為每個形定義屬性欄位，為每個實體填入屬性值。



圖 2-2 世界實體主檔：形（表頭）承載實體（資料列）

屬性設計五原則

- 必要最小：每一欄都要回答「沒有它會怎樣」；答不出來就砍。
- 值域明確：每欄聲明可容許的屬性值範圍（數值區間、枚舉、格式）。
- 單位一致：量測欄位必附單位；單位混用是世界模型失準的頭號暗坑。
- 時點可溯：狀態類欄位附觀測時點，避免「用舊狀態推新結論」。
- 來源掛鉤：每欄可追溯到來源形 SourceType（誰、何時、以何方法觀測）。

2.3 空間容器與清單：BOM / SOM

描述一個世界物件有三個互補視角：容器（它裝在哪裡）、BOM（它由什麼組成）、SOM（組成之間是什麼結構）。三者各補一事：容器補身份獨立性、BOM 補列舉、SOM 補元素間的結構。



圖 2-3　容器 ( ) | BOM | SOM 三分視角

世界模型的組成描述建議一律「三件齊出」：先寫容器關係（區域容納設施、組織容納角色），再寫 BOM（構件清單），最後寫 SOM（構件之間的層級、並列、依附關係）。只有 BOM 沒有 SOM 的描述，會在推理時散架——知道有什麼，卻不知道怎麼擺。

2.4　框架四步驟

框架把「描述一個物件」抽象成可重複套用的方法：定界、切分、填值、掛載。換到新領域，只換域形、不換框架——這是世界模型大腦可擴張的關鍵。

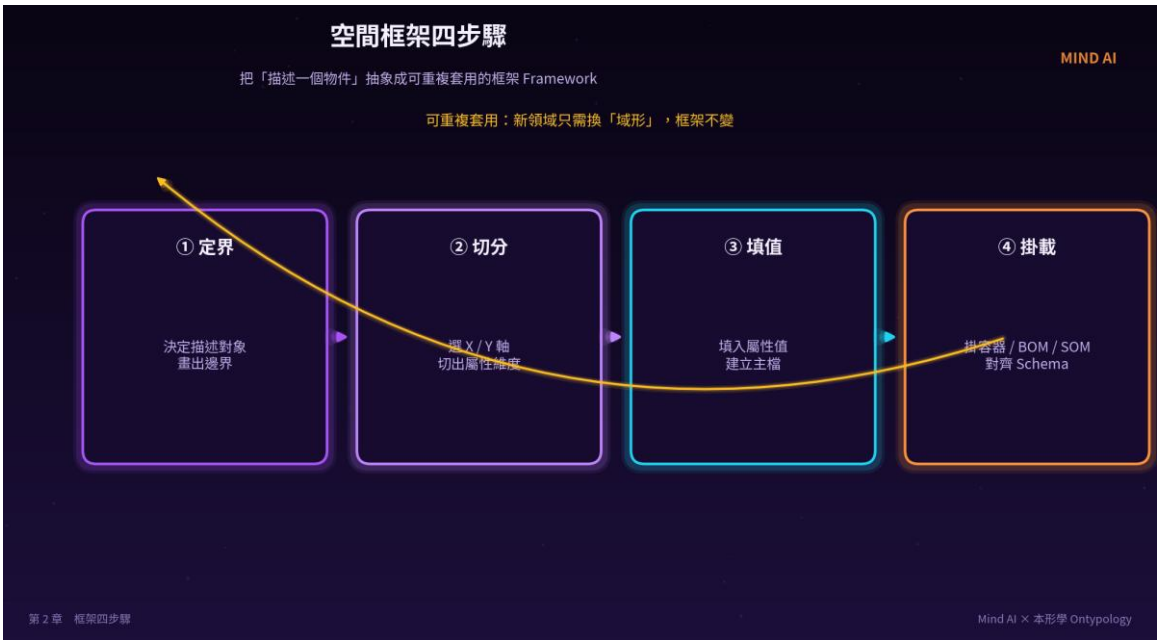


圖 2-4　框架四步驟：定界 → 切分 → 填值 → 掛載

步驟	要問的問題	產物
定界	這次要描述的對象是什麼、不是什麼？	對象聲明與邊界
切分	用哪些維度切開它？（X 軸、Y 軸）	屬性維度清單
填值	每個維度上它的值是什麼？	實體主檔
掛載	它的容器、BOM、SOM 是什麼？	組成三件套 + Schema 對齊

表 2-1　框架四步驟操作表

2.5　RDB 對應：表頭 = 形

形的邏輯與關聯式資料庫逐條可對譯：表頭是形、資料列是實體、主鍵是身份獨立性、主從參考是容器與引用關係。這組對應讓世界模型的儲存與治理有現成的工程語彙可用。



圖 2-5　RDB 對應：表頭=形、資料列=實體

> **治理含意：**新增一列 = 新增實體（低風險、可即時）；新增一欄 = 修改形（高風險、須走版本治理）。任何「幫我加個欄位」的請求，都應視為形變更，須經 ∩(T) 重審。

2.6　形集合三括號與交集判準 ∩(T)

形的集合語彙有三個括號：( ) 容器補身份獨立性、{ } SOM 補元素間結構、[ ] 抽象補特徵交集的生成規則。三括號之上，交集判準 ∩(T) 用來收斂「何謂正確」：候選產出須落在判準的交集內，才算合格。



圖 2-6　三括號與交集判準 ∩(T)

∩(T) 的工程寫法

每個任務在 S4 判準設定步驟產出一張判準表：每列一條判準、每條附檢查方法與通過線。任務結束時，產出逐條對表打勾；打不滿的產出降級為參考件並標註缺口。

2.7 世界知識形 Schema 五件套

世界模型的每一形都以五件套承載：定義、屬性、判準、來源、版本。缺件即擋——五件套齊備才算一個合格的形。



圖 2-7 世界知識形 Schema 五件套

件	內容	最低要求	常見缺件後果
定義	這形是什麼、不是什麼	一句定義 + 一條反例	萬物皆可裝、形無邊界
屬性	表頭欄位 + 值域	3–8 欄、值域明確	描述靠猜
判準 ∩(T)	此形的正確標準	至少一條可檢查判準	對錯無依據
來源	知識從哪來	來源形 + 取得時點	無法溯源
版本	何時修訂、修訂了什麼	版本號 + 修訂摘要	新舊混用

表 2-2 Schema 五件套規格表

世界模型常用形清單（起手包）

形	英文	承載
實體形	EntityType	世界中的物、人、組織、系統
關係形	RelationType	實體之間的關聯與權重
場域形	SceneType	情境與舞台（時空範圍 + 參與者集合）
狀態形	StateType	實體在時點上的狀態
量測形	MetricType	可度量的指標與單位
來源形	SourceType	知識與觀測的出處

表 2-3　世界知識形起手包

2.8　空間形化落地檢查表

#	檢查項	通過標準
C1	同形必同構	同形實體屬性骨架一致
C2	五件套齊備	定義/屬性/判準/來源/版本皆在
C3	邊界無重疊	無實體同時屬於兩個互斥形
C4	容器成對	每個「容納」關係兩端皆有形
C5	SOM 成樹	組成結構無循環、無孤兒
C6	單位一致	量測欄位單位聲明齊全
C7	主鍵可指認	每個實體可被唯一指認
C8	形變更已記錄	新增欄位皆有版本修訂紀錄

表 2-4　空間形化落地檢查表（C1–C8）

本章檢查表：□ 起手式五步跑過一輪　□ 主檔五原則守住　□ 三件套齊出　□ 框架四步可重複　□ 五件套無缺件　□ C1–C8 全綠

第 3 章　時間本形：世界動態形化工程

時間本形回答「世界如何演化」。本章把世界的變化建為可推理、可重用的動態形：事件入庫、模式萃取、推理選型、思考法調度、學習閉環。結構建得再好，不懂演化，世界模型就只是一張靜態地圖。

3.1　世界事件庫：檢索與萃取

時間本形的起點是事件。世界事件庫（Episode Library）以事件形承載「何時、何地、誰、發生了什麼、前後狀態變化」；同形召回讓新情境能比對舊事件，萃取則把一團事件流沉澱成可重用的模式卡。

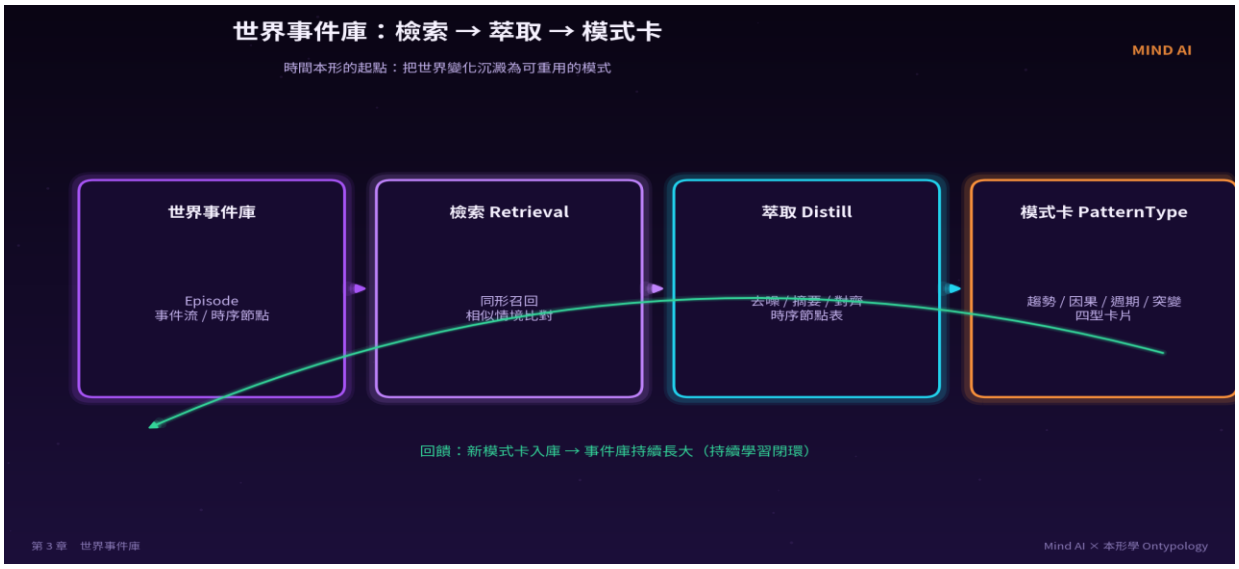


圖 3-1　世界事件庫：檢索 → 萃取 → 模式卡

事件形最低欄位

欄位	說明	示例
event_id	事件唯一指認	EP-2026-0412
時點 / 時窗	發生與持續	2026-07 起，為期 6 週
場域形	舞台範圍	SceneType: 區域電網
參與形	涉入的實體	EntityType × 4
狀態變化	前狀態 → 後狀態	備轉容量 15% → 7%
來源形	觀測出處	SourceType: 電網調度月報

表 3-1　事件形最低欄位

萃取作業的三步：去噪（剔除無關事件流）、摘要（壓成時序節點表）、對齊（把事件對齊到既有模式卡的階段位置）。萃取的產物有二：更新後的模式卡、以及「未能歸模」的殘差清單——殘差正是新知的入口。

3.2 模式卡 PatternType 四型

世界動態可歸納為四種基本型：趨勢、因果、週期、突變。模式卡是這四型的標準承載格式，每張卡聲明前提、特徵、可信度與反例。

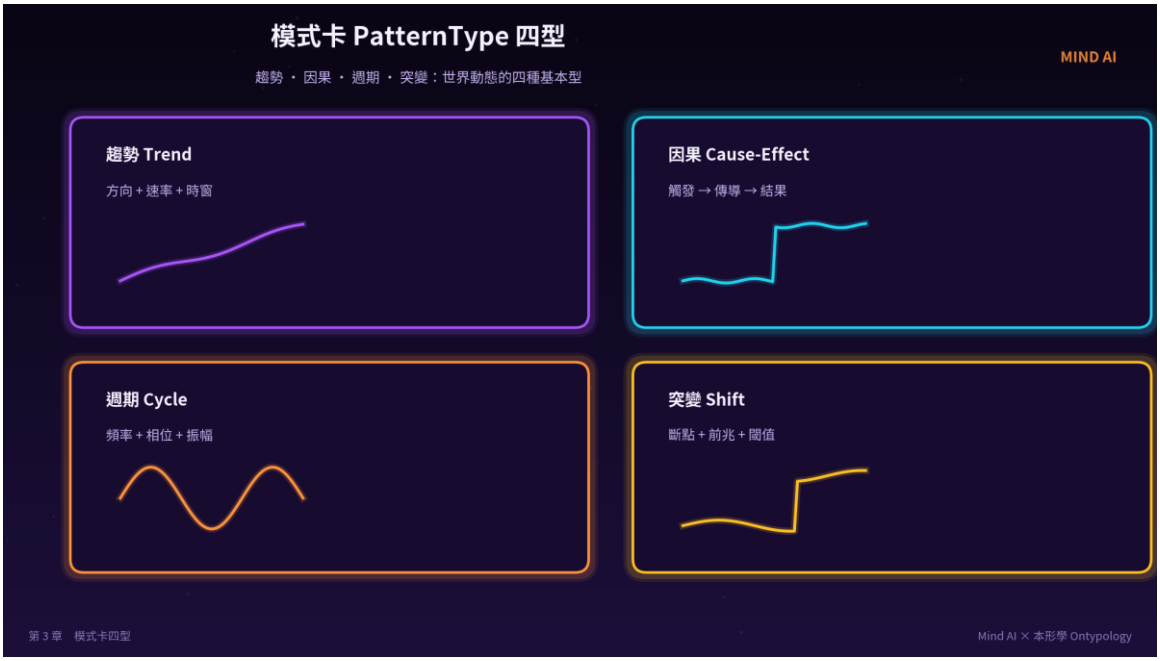


圖 3-2 模式卡 PatternType 四型

欄位	內容要求
型別	趨勢 / 因果 / 週期 / 突變 四擇一
前提	此模式成立的條件清單（少一條即失效）
特徵	可觀測的辨識特徵（用於同形召回）
參數	趨勢:方向+速率+時窗；因果:觸發+傳導+結果；週期:頻率+相位+振幅；突變:斷點+前兆+閾值
可信度	支持案例數 / 反例數 / 最近驗證時點
反例	已知失效案例（必填，防空轉）

表 3-2　模式卡欄位規格

> **警語：**沒有反例的模式卡不可用於預測產出。只見過成功案例的模式，只是還沒見過它的失效。

3.3　推理五型

情境決定推理選型：由因推果用因果、由果溯因用果因、在腦內跑世界用模擬、處理不確定用統計、由目標回推路徑用逆向。選型必須聲明——推理鏈首行就寫「本鏈採用 X 型推理」。



圖 3-3　推理五型：依情境選型，不混用

型	適用情境	產出類型配對	失效樣態
因果	有明確機制的推進	預測	把相關當因果
果因	事後解釋、診斷	知識	單因歸因、忽略共因
模擬	政策/方案推演	模擬	約束漏列、軌跡失真
統計	數據充分、需置信聲明	預測	樣本偏態外推
逆向	目標既定、找路徑	規劃	回推前提不成立

表 3-3　推理五型配對表

混用不是不行，但要「接力不混流」：多型推理串接時，交接處聲明前提承接關係（前一型的結論是後一型的前提），並在推理鏈上留下節點。

3.4 思考法五型

思考法是更上位的心智姿勢：正向順推、逆向回推、水準跳脫、垂直深化、第一性原理重建。任務調度建議：創新類用水準 + 第一性原理；驗證類用垂直 + 逆向；例行推進用正向。



圖 3-4 思考法五型

與推理五型的分工：思考法決定「從哪個角度切入」，推理決定「鏈條怎麼接」。先以思考法定切入角度，再以推理五型建鏈——順序不要反。

3.5 問題形化與解題

解題之前先形化問題：一個問題被建成「現狀形 StateType(現)、期望形 StateType(標)、差距 Gap、約束 Constraint」四件套後，才是可解的問題。未形化的問題直接求解，是世界模型使用中最常見的空轉。

步	動作	產物
1 形化	現狀/期望/差距/約束 四件套	問題形
2 定準	差距收斂到多少算解決	∩(T) 解題判準
3 選型	推理選型 + 思考法切入	推理策略聲明
4 推演	候選路徑生成與比選	路徑集 + 比選表

步	動作	產物
5 驗收	對判準打勾、回饋入庫	解題紀錄 + 模式卡更新

表 3-4　問題形化解題五步

3.6　設計創新：情境生成與方案合成

設計（創造與創新）在時間本形中表現為「未來情境的生成與方案的合成」。做法：由模式卡組合出未來情境（趨勢延伸、突變插入、週期疊加），在各情境下用設計模式（Design Patterns）合成候選方案，再以判準比選。

- 情境生成：至少三個未來情境（基準 / 樂觀 / 悲觀），每個情境聲明所依模式卡。
- 方案合成：先找既有設計模式卡（過去驗證過的解法骨架），再做適配改造，最後才自由創新。
- 比選落地：候選方案對 ∩(T) 判準打分，附取捨說明；分數接近時以「可逆性」為最終裁決。

3.7　規則驅動檢查與合規

產出出門前過一道規則驅動檢查：把領域守則、法規限制、倫理紅線寫成可執行的檢查規則（條件 → 判定 → 處置），對產出逐條掃描。檢查不是表演：命中即擋、疑義即升級人工。

規則級	示例	處置
硬性	危急警訊、法規禁止事項	命中即擋，升級人工
柔性	領域守則、慣例偏差	標註警示，附偏差說明
提示	風格、格式、完備度	自動修飾後交付

表 3-5　規則級與處置

3.8　持續學習閉環與自我演化

世界模型大腦的長期價值在閉環：產出被使用後，度量其實際表現、與預期比對、修訂模式卡與形、入庫沉澱。這個閉環跑得越勤，世界模型越準——這就是自我演化（Self-evolution）的工程含意。

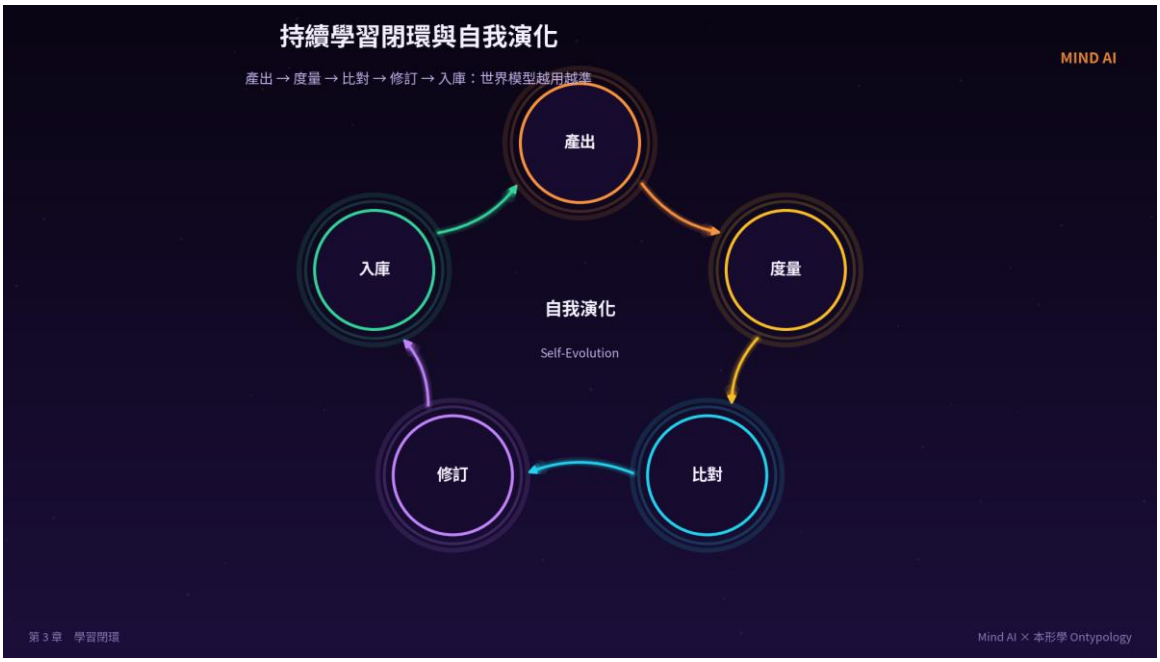


圖 3-5　持續學習閉環：產出 → 度量 → 比對 → 修訂 → 入庫

回饋三問（每次產出被採用或否決後必答）

- 對在哪：命中的是哪條判準、哪張模式卡？（寫回模式卡的可信度）
- 錯在哪：偏差的根因是形化、推理還是資料？（寫入殘差清單）
- 改什麼：下一次同類任務要改哪一件形、哪一張卡？（開立修訂單）

3.9　時間本形四模式運用準則

時間本形的運用可歸納為四種模式：搜尋、推理、設計模式、自我演化。每一模式皆掛時序節點（觸發 → 中段 → 交付 → 回饋），讓動態過程可管理、可檢查。



圖 3-6 時間本形四模式：搜尋 · 推理 · 設計模式 · 自我演化

模式	時序節點	產物	檢查點
搜尋	入庫 → 索引 → 命中	召回案例集	命中案例的同形性
推理	前提 → 推演 → 結論	推理鏈	每步前提承接聲明
設計模式	約束 → 生成 → 擇優	候選方案	取捨說明完整性
自我演化	產出 → 度量 → 修訂	模式卡更新	回饋三問有答案

表 3-6 四模式運用準則

本章檢查表：□ 事件形欄位齊全 □ 模式卡必有反例 □ 推理選型已聲明 □ 問題已四件套形化 □ 規則檢查掃過 □ 回饋三問有答案

第 4 章　知識域與產出契約

世界模型大腦橫跨六大知識域，產出分五類契約。本章給出知識域的形清單、跨域連鎖方法、產出契約規格、人機授權矩陣與交接規格——把「用得準」落實為可簽核的規格文件。

4.1　通用世界模型六大知識域

通用世界模型以六大知識域覆蓋世界的結構面與演化面。每域皆有自己的形清單與量測慣例，但 Schema 五件套與 ∩(T) 寫法全域統一——這正是「換域不換法」的形驅動優勢。



圖 4-1　通用世界模型六大知識域

知識域	代表形	典型量測	常見陷阱
物理 / 自然	氣象形、能源形、地理形	量值 + 單位 + 觀測網	單位與尺度混用
生物 / 生態	物種形、生態系形、流行形	族群量、分佈	以偏概全外推
社會 / 組織	人口形、制度形、組織形	比率、滿意度	忽略行為反饋
經濟 / 市場	價格形、供需形、產業鏈形	價格、量、彈性	把相關當因果
科技 / 工程	技術路線形、產能形、專利形	成熟度、良率	線性外推突破

知識域	代表形	典型量測	常見陷阱
歷史 / 演化	事件形、週期形、趨勢形	頻率、時窗	以史硬套今

表 4-1　六大知識域形清單

4.2　跨域連鎖與交界形

真實世界的問題幾乎都跨域。跨域連鎖以「交界形 InterfaceType」接合：一個交界形同時隸屬兩個域，作為連鎖傳導的接點（如「產業鏈 × 供應鏈 × 物流網」的樞紐、「氣候 × 能源」的極端天候衝擊）。

- 連鎖聲明：跨域推演必須逐跳聲明「哪個域的哪張模式卡」在傳導，不許黑箱跳域。
- 交界形治理：交界形歸雙域共管，五件套齊備且兩域判準皆通過才合格。
- 連鎖斷點：任一跳的可信度低於門檻，整條連鎖降級為參考，並標註斷點位置。

> **示例**：極端氣候（物理）→ 用電尖峰（能源）→ 現貨價格（經濟）→ 產業產能（科技）→ 就業（社會）。每一跳都是一張模式卡，每一跳都要可驗。

4.3　五類產出契約 Output Contract

產出契約是世界模型大腦與使用者之間的規格承諾：每類產出聲明格式、必附件、時效與置信聲明。契約缺件的產出，拒收——這是準確使用的第一道門。



圖 4-2　五類產出契約：規格 · 時效 · 置信聲明

產出	格式骨架	必附件	置信聲明
預測	標的 + 量值/方向 + 時窗	推理鏈、模式卡引用、回測紀錄	置信區間或機率，禁用「肯定」
模擬	情境 + 約束 + 軌跡	約束清單、反事實分支、敏感度	分支條件明示，禁漏約束
規劃	目標 + 步驟 + 資源	前提清單、風險條目、回退路徑	前提失效即作廢聲明
決策	選項 + 判準 + 取捨	比選表、授權級、反對意見欄	建議定位，決定權在人
知識	形 + 關係 + 陳述	來源形、版本號、證據節點	可信度 + 反例清單

表 4-2　產出契約規格表

產出等級與契約厚度

契約厚度隨產出等級伸縮：快查等級可簡化為「單頁 + 一句置信」，標準等級附完整推理鏈，深度等級加跑四驗全項並附形證據鏈全圖。等級在任務開跑前由人機共同選定，不可產出後再降級遮醜。

4.4　人機授權矩陣

越靠近判斷與承擔，人越靠前。授權矩陣依產出衝擊度分五級：由機器自主到僅人，逐級收緊自動化程度。



圖 4-3　人機授權矩陣

產出情境	自動化級	機器角色	人的角色
知識整理 / 摘要	機器自主	產出	抽查
預測 / 模擬（參考用）	機器主導	產出 + 自檢	抽驗 + 採用聲明
規劃草案	人覆核後採用	草案	覆核簽核
決策建議	人主導	分析 + 比選	決定 + 承擔
高衝擊判定（安全/權益/不可逆）	僅人	僅供資料	全權

表 4-3　人機授權矩陣表

4.5　交接規格 H1–H5

步驟與步驟之間的「產出」必須可交接：格式一致、判準承接、責任明確、時點守時、版本可溯。五項任缺其一即為斷鏈，退回上一步重產。



圖 4-4　交接規格 H1–H5

規格	要求	檢查方法
H1 格式一致	同一 Schema 五件套	欄位比對全過
H2 判準承接	∩(T) 相互對齊、無衝突	判準交集非空
H3 責任明確	產出者與驗證者分離	簽核欄皆有名字
H4 時點守時	時序節點不遲交	節點時間戳在窗內
H5 版本可溯	形證據鏈不斷點	逐節點可回溯來源

表 4-4　交接規格 H1–H5

本章檢查表：□ 任務落在哪個域已標定　□ 跨域連鎖逐跳聲明　□ 產出契約無缺件　□ 授權級已確認　□ H1–H5 交接全綠

第 5 章　形驅動世界建模八步驟 TDWM

TDWM（Type-Driven World Modeling）是把任務化為準確產出的標準航道：S1 任務形化 → S2 形化建模 → S3 事件萃取 → S4 判準設定 → S5 推理推演 → S6 產出合成 → S7 驗證裁決 → S8 回饋入庫。每步皆有 I/O 規格、判準與失誤劇本。

5.1　TDWM 總覽



圖 5-1　TDWM 八步驟：由任務到準確產出的標準航道

步	使命	輸入	輸出
S1 任務形化	定義任務與產出契約	原始需求	任務形 + 產出契約草稿
S2 形化建模	世界結構建模	任務形	空間形件（五件套）
S3 事件萃取	世界動態建模	事件庫 + 情境	模式卡 + 時序節點表
S4 判準設定	定義何謂正確	產出契約	∩(T) 判準表
S5 推理推演	推演結論	形件 + 判準	推理鏈 + 候選結論
S6 產出合成	合成契約產出	推理鏈	五類產出之一

步	使命	輸入	輸出
S7 驗證裁決	四驗 + 裁決	產出 + 判準	驗證紀錄 + 裁決書
S8 回饋入庫	度量與修訂	使用回饋	模式卡更新 + 修訂單

表 5-1　TDWM 八步驟 I/O 總表

> **航道原則：**步不跳、判準先行、產出隨契約。可裁剪（見 5.10），不可倒序。

5.2　S1 任務形化

使命：把「想要」變成「可驗收的任務」。輸入是原始需求，輸出任務形與產出契約草稿。任務形聲明：標的、產出類型、產出等級、時窗、授權級、涉入知識域。

I/O 規格	內容
輸入	原始需求文字、可用資料清單、時限
輸出任務形	標的 / 產出類型 / 等級 / 時窗 / 授權級 / 域
判準	任務形可被第三者讀懂且不歧義；產出契約欄位無空缺
時程	快查 5–10 分鐘；標準 30–60 分鐘；深度 0.5–1 日
失誤劇本	需求含糊→退回澄清清單；產出類型選錯→契約重簽；等級虛高→按裁剪指引降級

表 5-2　S1 任務形化 I/O 規格

5.3　S2 形化建模

使命：世界結構建模。依第 2 章工程方法產出空間形件：異同分合、主檔、容器/BOM/SOM、框架四步、五件套齊備。

I/O 規格	內容
輸入	任務形、既有形庫、領域資料
輸出	新增/複用的空間形件清單（含五件套）
判準	C1–C8 檢查表全綠（見 2.8）
時程	快查 15–30 分鐘（複用為主）；標準 2–4 小時；深度 1–2 日

I/O 規格	內容
失誤劇本	形爆炸→合併同構形；邊界重疊→重跑異同分合；五件套缺件→缺件即擋

表 5-3　S2 形化建模 I/O 規格

5.4　S3 事件萃取

使命：世界動態建模。由世界事件庫檢索同形案例、萃取模式卡、建立時序節點表。殘差清單一併產出。

I/O 規格	內容
輸入	事件庫、任務情境、時間範圍
輸出	模式卡（四型）+ 時序節點表 + 殘差清單
判準	模式卡必有反例；事件形欄位齊全；殘差已分類
時程	快查 15–30 分鐘；標準 2–4 小時；深度 1–3 日
失誤劇本	事件不足→標註資料缺口 + 降級產出；模式硬套→反例檢查擋下；殘差忽視→回饋強制入庫

表 5-4　S3 事件萃取 I/O 規格

5.5　S4 判準設定

使命：定義何謂正確。產出 ∩(T) 判準表：每列一條判準、檢查方法、通過線、裁決人。判準表是 S7 驗收的依據，務必先行。

I/O 規格	內容
輸入	產出契約、領域守則、歷史驗收紀錄
輸出	∩(T) 判準表（判準/方法/通過線/裁決人）
判準	每條判準可檢查、可判定、無歧義；判準間無衝突
時程	快查 5–10 分鐘；標準 30–90 分鐘；深度 半日
失誤劇本	判準後補→禁止，回 S4 重立；判準不可測→改寫為可觀測；多頭判準→取交集 ∩(T) 收斂

表 5-5　S4 判準設定 I/O 規格

5.6　S5 推理推演

使命：推演結論。依第 3.3 節選型，建推理鏈（前提 → 推演 → 結論），多型接力須聲明承接。深度等級加跑反事實分支。

I/O 規格	內容
輸入	形件、模式卡、判準表
輸出	推理鏈（選型聲明 + 節點）+ 候選結論集
判準	每步前提承接已聲明；結論可回指形與模式卡
時程	快查 15–30 分鐘；標準 2–6 小時；深度 2–5 日
失誤劇本	五型混流→拆鏈分段聲明；結論跳步→補節點；數據外推過度→統計推理 + 置信收窄

表 5-6　S5 推理推演 I/O 規格

5.7　S6 產出合成

使命：依契約合成產出。以產出契約（4.3）為骨架填裝推理結論，缺件即拒收。產出文件首頁附契約對照欄。

I/O 規格	內容
輸入	推理鏈、產出契約、產出等級
輸出	五類產出之一（附契約對照欄）
判準	契約欄位全數滿足；置信聲明合規（禁「肯定/必然」）
時程	快查 10–20 分鐘；標準 1–2 小時；深度 半日–1 日
失誤劇本	契約缺件→拒收重產；等級超厚度→裁剪；置信越界→改寫聲明

表 5-7　S6 產出合成 I/O 規格

5.8 S7 驗證裁決

使命：四驗 + 裁決。四驗 = 回測、反事實一致、邊界聲明、壓力情境；快查可擇二。裁決書逐條對 ∩(T) 打勾，未過項降級標註。

I/O 規格	內容
輸入	產出、判準表、歷史基準
輸出	驗證紀錄 + 裁決書（通過/降級/退回）
判準	驗證方法先於驗證動作聲明；裁決人簽核（H3 責任分離）
時程	快查 5–15 分鐘（擇二）；標準 1–3 小時；深度 1–2 日（全跑）
失誤劇本	自產自驗→強制分離；只驗結論不驗來源→形證據鏈必查；失敗遮掩→降級標註 + 殘差入庫

表 5-8 S7 驗證裁決 I/O 規格

5.9 S8 回饋入庫

使命：度量與修訂。依第 3.8 節回饋三問作答，更新模式卡可信度、開立形修訂單、把殘差入庫。這一步決定世界模型的成長速度。

I/O 規格	內容
輸入	裁決書、實際使用結果、回饋三問答案
輸出	模式卡更新 + 形修訂單 + 殘差入庫紀錄
判準	回饋三問皆有答案；修訂單有負責人與期限
時程	快查 5 分鐘；標準 30–60 分鐘；深度 半日 + 定期回顧
失誤劇本	用完即走→交付卡關不放行；只記成功→強制反例欄；修訂無主→拒絕入庫

表 5-9 S8 回饋入庫 I/O 規格

5.10 步驟 × 域 × 形對照與裁剪指引

同一航道，各域換形不換步。下圖為對照鳥瞰，完整映射見表 5-10；裁剪依產出等級走快查軌或深度軌。



圖 5-2 步驟 × 知識域 × 形 對照

步驟 \ 域	物理/自然	生物/生態	社會/組織	經濟/市場	科技/工程	歷史/演化
S2 形化	氣象形·能源形	物種形·生態系形	人口形·制度形	供需形·產業鏈形	路線形·產能形	事件形·週期形
S3 萃取	熱浪事件庫	疫情波次	政策事件庫	景氣循環	技術突破史	長程週期
S5 推理	因果 + 統計	統計 + 模擬	模擬 + 果因	因果 + 統計	逆向 + 因果	類比 + 趨勢
S7 驗證	回測氣象史	分佈比對	情境壓力測	回測行情	專利/產能驗證	週期校驗

5-10　步驟 × 域 × 形 對照表

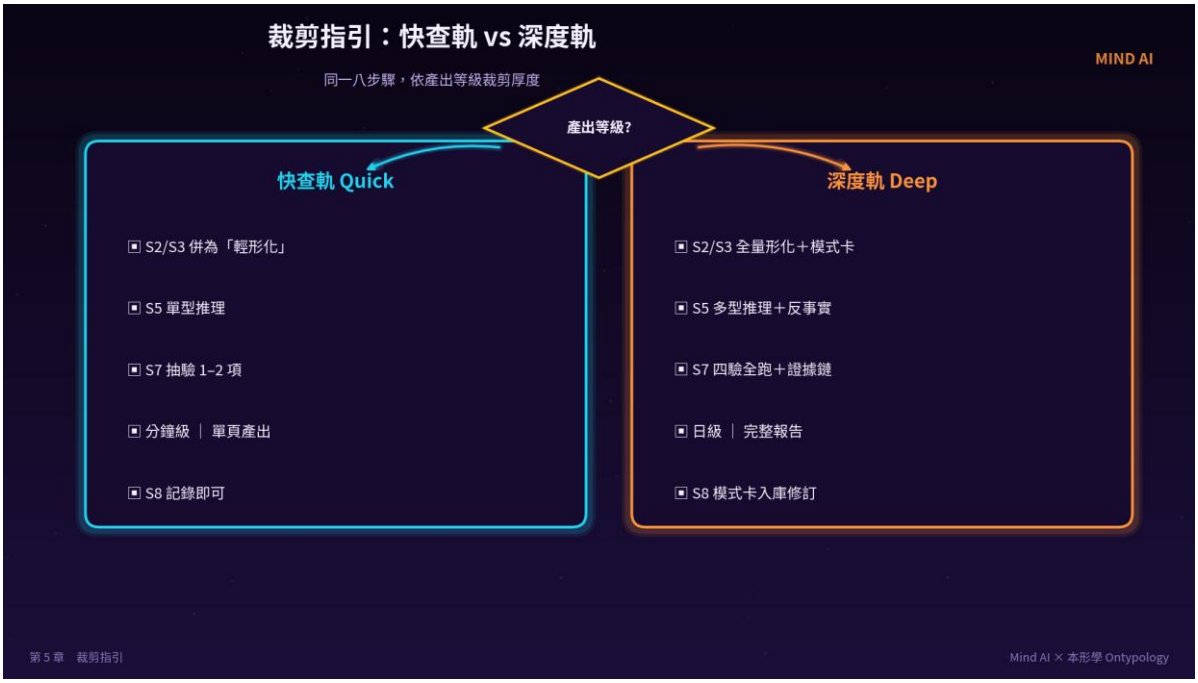


圖 5-3　裁剪指引：快查軌 vs 深度軌

5.11　失誤劇本彙整

失誤劇本是「預先寫好的救火劇本」：每一步的高頻失誤、早期徵兆與標準處置。建議印出置於案頭——出事時不要發明處置，照劇本走。

步	高頻失誤	早期徵兆	標準處置
S1	需求含糊就開跑	任務形寫不出產出類型	停：產出澄清問題清單，等回覆
S1	產出類型選錯	契約欄位一直填不順	回 S1 重簽契約；勿硬填
S2	形爆炸、越建越多	同類形超過 3 件	暫停立新形；檢形庫、合併同構
S2	邊界重疊	實體同時符合兩形	重跑異同→分合→邊界；驗界
S3	模式硬套	反例欄寫不出來	模式卡降級；標資料缺口
S3	殘差被丟棄	萃取報告乾淨得可疑	強制殘差清單；分類入庫
S4	判準後補	S5 已開跑才想起判準	停：回 S4 先立後推
S4	判準不可測	出現「盡量」「美觀」	改寫為可觀測指標 + 通過線
S5	五型混流	推理鏈中段換型無聲明	拆鏈分段；交接處補承接聲明

步	高頻失誤	早期徵兆	標準處置
S5	硬推結論	推理鏈越推越長還在繞	允許「推不出」；列資料缺口
S6	契約缺件交付	對照欄有空格	拒收重產；缺件列表回 S5/S7
S6	置信越界	出現「肯定」「必然」	改寫機率式表達；補區間
S7	自產自驗	裁決欄與產出者同名	H3 強制分離；換人重驗
S7	壓力情境太客氣	四驗全一次過	故意為難：假設最壞前提
S8	用完即走	交付後無回饋包	S8 不答不放行（卡關）
S8	只記成功	模式卡可信度只升不降	反例欄強制；月度重審

表 5-11　失誤劇本彙整表（S1–S8）

本章檢查表：□ 八步不跳不倒　□ 每步 I/O 齊備　□ 失誤劇本已備援　□ 裁剪等級事前定　□ 對照表標定域形

第 6 章　六段式規範與 S1–S9 提示詞手冊

本章是世界模型大腦的操作核心：先立六段式提示詞規範，再給 S1–S9 九支提示詞全文（每支含輸出規格），最後以四想定全流程演練收束。手冊可直接複製使用——六段填好、判準寫明，產出就有準確性的底。

6.1　六段式提示詞規範

每支提示詞都由六段構成：Role（角色）、Type（形聲明）、Context（情境）、Task（任務）、Constraint（約束與判準）、Output（產出契約）。六段缺一不可，段內順序固定；判準先於產出。



圖 6-1　六段式提示詞規範

段	回答的問題	常見偷懶	補法
R Role	你是誰、以什麼專業承擔	「你是個助手」	點名角色 + 承擔範圍
T Type	動用哪些形 Type	不寫形，直接問	列形件編號與名稱
C Context	領域、時窗、對象	情境三句話帶過	場域形 + 時窗 + 資料範圍
A Task	要完成哪一步（S 編號）	任務混併	一提示詞一步驟

段	回答的問題	常見偷懶	補法
C Constraint	∩(T) 判準與紅線	「盡量準確」	逐條可檢查判準
O Output	產出契約與等級	「給我一份報告」	契約欄位 + 等級 + 置信要求

表 6-1　六段式規格表

6.2　S1–S9 手冊總覽與產出等級

九支提示詞對應 TDWM 八步驟 + 一支總複核。可單用、可串聯；主航道為 S1→S8 依序，S9 於交付前總複核。



圖 6-2　S1–S9 提示詞地圖

編號	名稱	對應步	產出	等級彈性
S1	任務形化	S1	任務形 + 契約草稿	全等級
S2	形化建模	S2	空間形件	全等級
S3	事件萃取	S3	模式卡 + 時序節點表	全等級
S4	判準設定	S4	∩(T) 判準表	全等級
S5	推理推演	S5	推理鏈 + 候選結論	全等級

編號	名稱	對應步	產出	等級彈性
S6	產出合成	S6	契約產出	全等級
S7	驗證裁決	S7	驗證紀錄 + 裁決書	四驗可裁剪
S8	回饋入庫	S8	模式卡更新 + 修訂單	全等級
S9	總複核	交付前	複核意見 + 放行判定	建議全跑

表 6-2　S1–S9 索引表



圖 6-3　產出等級對照：快查 / 標準 / 深度

> **串聯口訣：**S1 定契約、S2 建結構、S3 養動態、S4 立判準、S5 出推理、S6 合產出、S7 過四驗、S8 記回饋、S9 總放行。

6.3　S1–S4 提示詞全文

S1　任務形化

> **提示詞全文（六段式）**
>
> R | 你是世界模型大腦的需求形化專家，承擔任務定義的明確性。
>
> T | 建立「任務形 TaskType」；引用既有的產出契約模板（第 4.3 節）。
>
> C | 背景與需求如下：【填入：原始需求、可用資料、時限、使用者授權級】。

A｜執行 S1 任務形化：產出任務形與產出契約草稿；列出澄清問題清單。

C｜約束：任務形必含標的、產出類型、產出等級、時窗、授權級、涉入知識域；產出類型不可曖併（五類擇一，可附次要類）；產出等級須與時限相容。

O｜輸出任務形表 + 產出契約草稿 + 澄清問題清單（若有）；置信聲明：需求歧義處一律標註。

輸出規格	內容
輸出	任務形表（6 欄）+ 產出契約草稿 + 澄清清單
判準	第三者可讀懂且無歧義
拒收	產出類型空缺或等級與時限矛盾

表　S1 輸出規格

使用提示：需求裡的形容詞（「準確的」「全面的」）要改寫成可驗收的判準，再進契約。

S2　形化建模

提示詞全文（六段式）

R｜你是空間本形建模專家，承擔形件品質（五件套齊備）。

T｜動用形：實體形 EntityType、關係形 RelationType、場域形 SceneType、狀態形 StateType、量測形 MetricType、來源形 SourceType；複用形庫【填入：形庫索引】。

C｜任務形：【貼上 S1 產出】；領域資料：【填入】。

A｜執行 S2 形化建模：異同→分合→邊界起手，產出主檔、容器/BOM/SOM、框架四步、五件套形件。

C｜約束：同形必同構；缺件即擋；新增欄位視為形變更須聲明版本；C1–C8 檢查表逐項自檢。

O｜輸出形件清單（每件含五件套）+ C1–C8 自檢表 + 殘差清單（未能形化者）。

輸出規格	內容
輸出	形件清單 + 自檢表 + 殘差清單
判準	C1–C8 全綠
拒收	任一形件五件套缺件

表　S2 輸出規格

使用提示：寧可先複用形庫的舊形，也不要平行發明新形；新形要有殘差清單的正當性。

S3　事件萃取

提示詞全文（六段式）

R｜你是時間本形事件分析專家，承擔模式萃取的可信度。

T｜動用形：事件形（見 3.1 欄位）、模式卡 PatternType（趨勢/因果/週期/突變）。

C｜任務情境：【貼上任務形】；事件庫範圍與時窗：【填入】。

A｜執行 S3：同形召回 → 去噪 → 摘要為時序節點表 → 對齊既有模式卡或立新卡；產出殘差清單。

C｜約束：模式卡必附反例（無反例不得用於預測）；事件形欄位齊全；殘差必分類（資料缺口/新現象/雜訊）。

O｜輸出模式卡集 + 時序節點表 + 殘差清單 + 可信度聲明（支持/反例/最近驗證時點）。

輸出規格	內容
輸出	模式卡集 + 時序節點表 + 殘差清單
判準	反例欄非空；事件欄位齊全
拒收	模式卡無反例、殘差未分類

表　S3 輸出規格

使用提示：召回只找「同形」案例；形不同卻硬比對，是模式卡失準的主因。

S4　判準設定

提示詞全文（六段式）

R｜你是判準設計專家，承擔「何謂正確」的定義品質。

T｜動用 ∩(T) 交集判準；引用領域守則【填入】。

C｜產出契約：【貼上】；歷史驗收紀錄：【填入或無】。

A｜執行 S4：產出判準表——每列含判準、檢查方法、通過線、裁決人；檢查判準間衝突並取交集

收斂。

C｜約束：每條判準可檢查、可判定、無歧義；禁止「盡量」「美觀」類不可測用語；判準數量與產出等級相稱（快查 3–5 條、標準 6–10 條、深度 10+ 條）。

O｜輸出 ∩(T) 判準表 + 衝突處理紀錄 + 裁決人簽核欄。

輸出規格	內容
輸出	∩(T) 判準表
判準	每條可檢查、無衝突
拒收	不可測用語、裁決人空缺

表　S4 輸出規格

使用提示：判準表就是 S7 的考卷；考卷先出，答案才不能作弊。

6.4　S5–S9 提示詞全文

S5　推理推演

提示詞全文（六段式）

R｜你是推理引擎專家，承擔推理鏈的成立性。

T｜動用推理五型（因果/果因/模擬/統計/逆向）+ 思考法五型；形件：【貼上 S2 清單】。

C｜模式卡：【貼上 S3】；判準表：【貼上 S4】；資料截止時點：【填入】。

A｜執行 S5：宣告選型 → 建推理鏈（前提→推演→結論逐節點）→ 產出候選結論集；深度等級加跑反事實分支。

C｜約束：鏈首行宣告推理選型；多型接力須聲明承接；每節點可回指形與模式卡；外推須附統計置信。

O｜輸出推理鏈（節點化）+ 候選結論集 + 選型聲明 + 置信聲明。

輸出規格	內容
輸出	推理鏈 + 候選結論集
判準	節點可溯源、承接已聲明

輸出規格	內容
拒收	跳步結論、未聲明混型

表　S5 輸出規格

使用提示：推不出來就寫「推不出」並列資料缺口——這比硬推的產出更接近真實世界。

S6　產出合成

提示詞全文（六段式）

R｜你是產出合成專家，承擔契約符合度。

T｜動用產出契約（預測/模擬/規劃/決策/知識）；推理鏈：【貼上 S5】。

C｜產出等級：【快查/標準/深度】；使用者與授權級：【填入】。

A｜執行 S6：以契約骨架填裝推理結論；產出文件首頁附契約對照欄；置信聲明依 4.3 合規。

C｜約束：契約欄位缺件即拒收重產；禁用「肯定/必然/百分之百」；參考件與結論件分欄標示。

O｜輸出契約產出 + 契約對照欄（逐欄打勾）+ 置信聲明。

輸出規格	內容
輸出	契約產出 + 對照欄
判準	契約全滿足、置信合規
拒收	缺件、置信越界

表　S6 輸出規格

使用提示：對照欄逐欄打勾再交件；打不了勾的欄位，就是退回 S5 的清單。

S7　驗證裁決

提示詞全文（六段式）

R｜你是驗證裁決專家，承擔產出的放行判定（與產出者分離）。

T｜動用四驗：回測、反事實一致、邊界聲明、壓力情境；形證據鏈五節點。

C｜產出：【貼上 S6】；判準表：【貼上 S4】；歷史基準：【填入】。

A｜執行 S7：依產出等級跑四驗（快查擇二、深度全跑）→ 逐條判準打勾 → 產裁決書（通過/降級/退回）。

C｜約束：驗證方法先聲明後執行；未過項必標降級理由；形證據鏈斷點即退回；裁決人必簽。

O｜輸出驗證紀錄（四驗明細）＋裁決書＋降級/退回清單。

輸出規格	內容
輸出	驗證紀錄＋裁決書
判準	方法先聲明、逐條打勾
拒收	自產自驗、斷鏈放行

表　S7 輸出規格

使用提示：壓力情境要「故意為難」產出：假設最壞前提成立，看結論撐不撐得住。

S8　回饋入庫

提示詞全文（六段式）

R｜你是知識治理專家，承擔世界模型的成長。

T｜動用模式卡可信度機制、形修訂單、殘差清單。

C｜裁決書：【貼上 S7】；實際使用結果（若有）：【填入】。

A｜執行 S8：回答回饋三問（對在哪/錯在哪/改什麼）→ 更新模式卡 → 開立形修訂單 → 殘差入庫。

C｜約束：三問皆須有答案；修訂單必有負責人與期限；只記成功不記失敗的回饋拒收。

O｜輸出回饋三問答案＋模式卡更新 diff＋修訂單＋殘差入庫紀錄。

輸出規格	內容
輸出	回饋包（三問＋更新＋修訂單）
判準	三問有主、修訂有期限
拒收	用完即走、只記成功

表　S8 輸出規格

使用提示：把回饋當例行公事，世界模型就停止長大；這是 L1 到 L4 的分水嶺。

S9　總複核

提示詞全文（六段式）

R｜你是總複核官，承擔交付放行（對使用者負責）。

T｜動用全部形件索引、產出契約、判準表、裁決書。

C｜全套交付包：【貼上/列明】；使用情境與風險級：【填入】。

A｜執行 S9：契約對照欄覆核 → 降級項與前提清單覆核 → 置信聲明覆核 → 授權級覆核 → 產放行判定（放行/補件/退回）。

C｜約束：任一降級項未標示即不得放行；授權級與人機矩陣（4.4）不符即不得放行。

O｜輸出複核意見 + 放行判定 + 放行條件（若有）。

輸出規格	內容
輸出	複核意見 + 放行判定
判準	降級項全標、授權合矩陣
拒收	帶病放行

表　S9 輸出規格

使用提示：S9 是「出門照鏡」：三分鐘的複核，省掉三天的事後救火。

6.5　SC-01 物理世界預測全流程演練

想定：區域電力供需 × 極端氣候衝擊預測。產出類型 = 預測；產出等級 = 標準；授權級 = 機器主導、人抽驗。本演練以實跑表逐節點展示 S1–S8 全流程。



圖 6-4　SC-01 物理世界預測全流程實跑

步	關鍵動作	產物	實跑要點
S1	契約：未來 72h 區域備轉容量缺口預測	任務形 + 契約草稿	產出類型鎖定「預測」，時窗 72h
S2	建氣象形、電網形、負載形	3 形件（五件套）	複用形庫 2 件、新建 1 件
S3	召回近五年熱浪事件 EP×12，萃取模式卡	熱浪負載模式卡（因果型）	反例：2023 熱浪但尖峰未起（風電高出力）
S4	判準：缺口量級誤差 ≤20%、方向全對、時窗不漂	∩(T) 判準表	裁決人 = 調度主管
S5	因果 + 統計雙軌推理，節點鏈 9 節點	推理鏈 + 候選結論 3 組	統計軌置信區間收窄至 ±1.2%
S6	合成預測表 + 置信聲明	預測產出	「72h 內缺口機率 0.66」不用「將缺口」
S7	回測近三次熱浪 + 壓力情境（風電歸零）	驗證紀錄 + 裁決書	一次偏高 → 降級標註
S8	修正負荷彈性參數，誤差 -38%	模式卡更新	殘差入庫：需求回應未建模

表 6-3　SC-01 全流程實跑表

> **演練結論：**三情境預測兩中一偏；因降級項已標註、參數已回饋修訂，第二次同類任務誤差續降——這就是閉環在跑。

6.6　SC-02 社會經濟推演演練

想定：最低工資調整的社會經濟連鎖推演。產出類型 = 模擬；產出等級 = 深度；授權級 = 人覆核後採用。重點展示跨域連鎖與反事實分支。



圖 6-5　SC-02 社會經濟連鎖推演

步	關鍵動作	產物	實跑要點
S2	建政策形、成本形、價格形、就業形	4 形件 + 交界形 2 件	交界形：「薪資成本 × 物價」雙域共管
S3	政策事件庫召回 8 國 14 案例	傳導模式卡（因果型）×3	反例：某國調升後就業反升（產業政策對沖）
S5	模擬推理跑三情境，逐跳聲明模式卡	軌跡 ×3 + 反事實分支 ×2	連鎖 5 跳全部聲明，無黑箱跳域
S7	反事實一致 + 壓力情境（出口衰退併發）	裁決書：通過（1 降級）	傳導係數跨域外推降級標註

步	關鍵動作	產物	實跑要點
S8	三情境入庫為「政策推演」新形	形庫 +1、模式卡 +2	回饋：行為反饋參數待補

表 6-4　SC-02 實跑表

演練產出摘錄（模擬契約骨架）：情境定義（基準 / 樂觀 / 悲觀）、約束清單（勞動供給彈性、出口價格彈性等 9 項）、軌跡（消費 / 物價 / 就業三曲線）、反事實分支（搭配稅負減免 → 消費分支回升）、敏感度（傳導係數 ±10% 對就業分支影響最大）。

6.7　SC-03 科技趨勢研判演練

想定：固態電池產業化技術路線研判。產出類型 = 知識 + 預測（主知識、次預測）；產出等級 = 標準。重點展示證據鏈與置信分級。



圖 6-6　SC-03 科技趨勢研判

步	關鍵動作	產物	實跑要點
S2	建技術路線形、產能形、專利族形	3 形件	成熟度以量測形承載（TRL 1–9）
S3	專利族 × 產能公告 × 試產樣本三源對齊	趨勢模式卡 ×3	殘差：某大廠路線跳代（標新現象）

步	關鍵動作	產物	實跑要點
S5	因果＋逆向：由 2030 成本目標回推瓶頸	推理鏈 12 節點	統計置信：硫化物主流機率 0.62
S7	回測：用 2020 資料預測 2025 格局	驗證紀錄：方向對、時點偏早 18 個月	時點偏差入庫為系統性殘差
S8	產能公告形加「時點可信度」欄	形修訂單 ×1	回饋三問：錯在時點不對、不在方向

表 6-5　SC-03 實跑表

> **研判產出摘錄：**「硫化物路線於 2030 前後成為主流的機率為 0.62（回測顯示時點判斷平均偏早 18 個月，故實際窗口可能落在 2031–2032）」——量化的置信、誠實的偏差，都在產出裡。

6.8　SC-04 策略決策演練＋SC-X1 抽象速演

想定：企業進入新市場的策略決策。產出類型＝決策；產出等級＝標準；授權級＝人主導、機器支援。本演練展示決策產出的比選結構與人機分工。

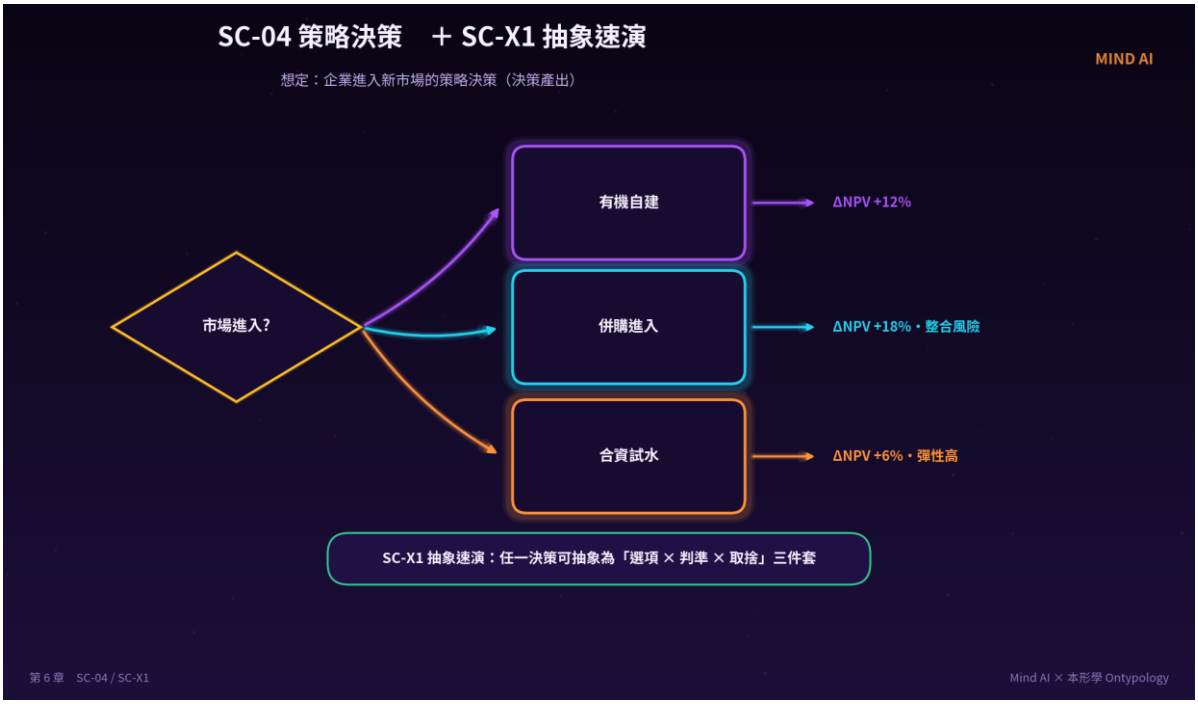


圖 6-7　SC-04 策略決策＋SC-X1 抽象速演

步	關鍵動作	產物	實跑要點
S2	建市場形、競爭形、能力形	3 形件	能力形含「不可逆性」量測欄

步	關鍵動作	產物	實跑要點
S5	三選項比選：有機自建 / 併購 / 合資	比選表 + 推理鏈	判準：ΔNPV、整合風險、彈性、可逆性
S6	決策產出（建議定位）	比選表 + 反對意見欄	「建議合資試水」並附反對意見 2 條
S7	壓力情境：併購標的暴雷	裁決書：通過	可逆性作為最終裁決已執行
S9	總複核：授權級合矩陣（人主導）	放行判定：放行	產出首頁標「建議，非決定」

表 6-6　SC-04 實跑表

SC-X1 抽象速演

任一決策可抽象為「選項 × 判準 × 取捨」三件套。速演口訣（30 秒）：列出選項、寫下判準、標出取捨、按可逆性收束。示例：選項 = 立即表態 / 觀望 / 私下接觸；判準 = 資訊增益、關係成本、可逆性；取捨 = 資訊增益與關係成本成反比；裁決 = 選可逆的私下接觸。

6.9　演練 QA

問	答
S 中途發現形建錯了怎麼辦？	停、回 S2 重修，受影響步驟重跑；不可「將錯就錯」一路補丁。補丁產出一律標降級。
快查等級可以跳過 S4 嗎？	不可。判準先行是全等級鐵律；快查只是判準條數縮減到 3–5 條。
四驗的「反事實一致」是什麼？	把結論的前提換成對立假設重推一遍：若結論毫無變化，代表推理鏈可能根本沒用上前提（空轉），須查。
產出被使用者誤用怎麼辦？	契約與產出首頁本就標註使用邊界與授權級；發現誤用即開立治理事件，並在 S8 回饋補強標示。
模式卡可信度如何量化？	支持案例數 ÷（支持 + 反例）為基礎值，乘以最近驗證的時效係數；低於 0.6 的卡不得用於預測產出。
多人協作時 S7 裁決人怎麼定？	H3 責任分離：產出者不得自裁；裁決人由任務形的授權級決定（見 4.4）。

表 6-7　演練 QA

6.10　批次化運用與團隊分工

單任務跑順後，下一步是批次化：多個任務共用形庫、判準庫與模式卡庫，以標準分工並行推進。批次化不是「多開視窗」，而是「多任務共用一套世界模型資產」。

角色	承擔	對應 S 步	不可兼任
建模者	形庫品質、五件套齊備	S2、S3	兼任同任務裁決人
判準設計	∩(T) 判準表定版	S4	兼任產出者
推理分析	推理鏈成立性	S5、S6	—
裁決人	四驗與放行判定	S7、S9	兼任同任務產出者
治理員	形庫治理、回饋入庫	S8	—

表 6-8　批次化角色分工表

- 共用資產：批次內所有任務共用同一形庫版本、同一判準庫；個別任務可加嚴不可放寬。
- 排程節奏：每日站會只對「失誤劇本命中」與「交接斷鏈」兩件事；其餘異步。
- 批次驗收：批次收官跑一次 S9 總複核（跨任務一致性抽查：同形同構、判準無雙標）。
- 容量上限：單批次建議 3–5 個並行任務；超過則分批，避免形庫寫入衝突。

6.11　產出文件的標準骨架

無論哪類產出，交付文件都用同一骨架，讓使用者三秒找到他要的東西：

區塊	內容	對應保證
① 契約對照欄	產出契約逐欄打勾 + 等級 + 授權級	產出契約（4.3）
② 結論摘要	一句結論 + 置信聲明 + 前提清單	置信合規
③ 主體	依產出類型的格式骨架展開	契約格式
④ 推理摘要	推理選型 + 關鍵節點（深度等級附全鏈）	演繹骨架
⑤ 驗證摘要	四驗結果 + 降級項清單	產出驗證
⑥ 形證據鏈	來源形 → 節點 → 結論 溯源圖	形證據鏈

表 6-9　產出文件標準骨架表

本章檢查表：□ 六段式能默寫　□ S1–S9 能對號　□ 四想定跑過一輪　□ 快查/深度軌能選　□ QA 六題能答　□ 骨架六區塊齊

第 7 章　誤用對照

準確使用的方法再好，也擋不住誤用把根基掏空。本章把四類高頻誤用攤開對照：形化誤用、提示詞誤用、產出裁決誤用、主持與協作誤用。每條皆給「誤用 × → 正解 ○」，可直接當診斷清單。

7.1　形化誤用對照



圖 7-1　誤用 × → 正解 ○

#	誤用 ×	症狀	正解 ○
M1	跳過形化直接問	答案漂、換個問法就變	S1/S2 形化先行，形件入提示詞
M2	一物多形、形界模糊	同一東西在不同回答裡不同身份	異同→分合→邊界重跑，驗界
M3	只有 BOM 沒 SOM	知道有什麼、不知道怎麼擺	三件套齊出（容器+BOM+SOM）
M4	把欄位當形、把形當欄位	加欄位越加越亂	表頭=形；新增欄位走形變更治理
M5	形庫不複用、平行發明	同類任務形越長越多	先檢形庫再立新形，殘差作證
M6	五件套缺件放行	推理時才發現沒判準、沒來源	缺件即擋（C2 檢查）

表 7-1　形化誤用對照表

7.2　提示詞誤用對照

#	誤用 ×	症狀	正解 ○
M7	六段缺段（尤缺 Constraint）	產出美觀但無法驗收	六段齊備；判準逐條可檢查
M8	一支提示詞混多步驟	產出四不像、錯誤難定位	一提示詞一步驟（S 編號對齊）
M9	「盡量準確、全面」式約束	模型自由發揮	改寫為可測判準與通過線
M10	情境不給時窗與資料範圍	模型拿舊資料推新結論	Context 段必填時窗 + 資料截止
M11	要求「肯定的答案」	置信聲明被擠掉、假確定	明令禁語（肯定/必然），要置信
M12	拿結果反推提示詞（事後補段）	永遠覺得提示詞不夠好	六段先立、判準先寫，再開跑

表 7-2　提示詞誤用對照表

7.3　產出裁決誤用對照

#	誤用 ×	症狀	正解 ○
M13	把預測當決策用	參考件直接變成行動	授權矩陣送覆核；建議≠決定
M14	自產自驗	永遠通過	H3 責任分離；S7 獨立裁決
M15	只驗結論不驗來源	結論對了也說不清為何	形證據鏈五節點必查
M16	失敗遮掩、降級不標	同一錯誤反覆犯	未過項必標降級 + 殘差入庫
M17	產出後再降級遮醜	等級失真、驗證深度不足	等級事前定；產出後不降級

#	誤用 ×	症狀	正解 ○
M18	置信區間當裝飾	區間寬窄與事實脫鉤	回測校準置信；偏了就收窄或放大

表 7-3　產出裁決誤用對照表

7.4　主持與協作誤用對照

#	誤用 ×	症狀	正解 ○
M19	會議上即席要求深度產出	拿快查件冒充深度件	即席=快查；深度另開任務
M20	多頭判準、誰都能改	判準天天變、產出無所適從	判準表定版 + 裁決人簽核
M21	回饋變批鬥、沒人敢入庫	殘差消失、模型停止成長	回饋三問對事不對人
M22	交接不帶版本	上一步的產出對不上下一步	H5 版本可溯；交接必附版本號

表 7-4　主持與協作誤用對照表

7.5　誤用警語彙整

十句警語（可張貼）： ① 不形化，不開口。② 判準先立，產出後至。③ 同形同構，缺件即擋。④ 選型要聲明，混型要分段。⑤ 契約缺件，產出拒收。⑥ 建議不是決定。⑦ 自產不自驗，降級必標註。⑧ 無反例，不預測。⑨ 念來源，走證據鏈。⑩ 回饋三問，閉環長大。

本章檢查表： □ 診斷清單 M1–M22 掃過本團隊　□ 十句警語張貼　□ 裁決人分離已落實　□ 降級標註有慣例

第 8 章　準確使用成熟度 L1–L4

準確使用是一種能力，能力有等級。本章定義 L1 起步、L2 可控、L3 可信、L4 自演化四級，給出入級門檻、六維判定、卡關解法與年度規畫——讓團隊知道「現在在哪、下一級怎麼走」。

8.1　四級定義與入級門檻



圖 8-1　準確使用成熟度階梯 L1–L4

級	定義	入級門檻	失格條件
L1 起步	單點試用、手動驗證	完成 1 次 S1–S8 全流程 + 產出被實際採用	產出無法溯源
L2 可控	流程固化、判準成冊	S 手冊常態使用 + 判準表模板化 + M1–M22 誤用掃描完成	判準屢屢後補
L3 可信	證據鏈完整、四驗常態	形證據鏈全覆蓋 + 四驗入流程 + 裁決分離常態化	自產自驗回潮
L4 自演化	閉環自動、模式卡自長	回饋閉環自動運轉 + 模式卡可信度自動校準 + 年度演化報告	殘差不再入庫

表 8-1　四級定義與門檻

8.2　六維能力與判定

成熟度以六維能力判定：形化品質、判準嚴謹、推理深度、驗證強度、證據鏈、回饋演化。每維分四級描述，雷達圖一眼看出瓶頸。

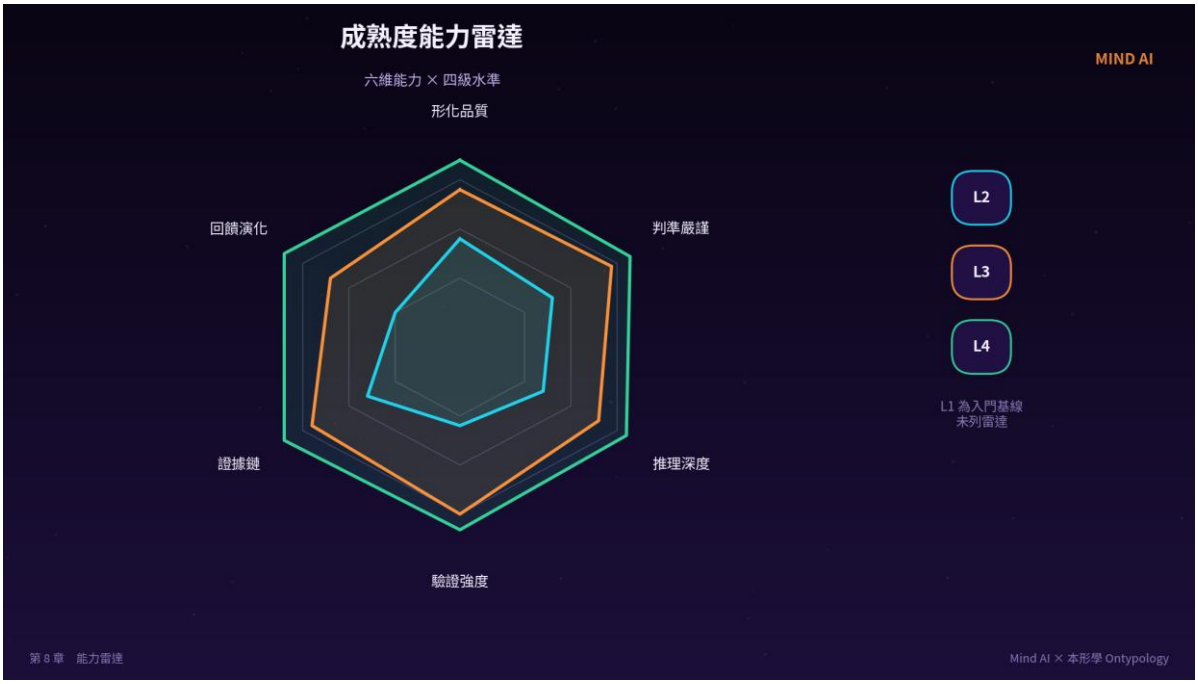


圖 8-2　成熟度能力雷達

能力維	L2 標準	L3 標準	L4 標準
形化品質	五件套齊、C1–C8 過	形庫複用率 >60%	形變更自動版本化
判準嚴謹	判準表模板化	判準衝突自動偵測	判準隨回饋自動修訂
推理深度	單型鏈成立	多型接力可聲明	反事實自動分支
驗證強度	四驗擇二常態	四驗全跑常態	壓力情境自動生成
證據鏈	關鍵結論可溯源	五節點全覆蓋	斷點自動偵測告警
回饋演化	回饋三問例行	殘差入庫常態	可信度自動校準

表 8-2　六維能力判定表

8.3　卡關解法

卡關	典型症狀	解法
L1→L2 卡在「習慣」	手冊有、但大家還是直接問	把 S1 前置為入口閘：沒有任務形就沒有產出；主管以身作則

卡關	典型症狀	解法
L2→L3 卡在「驗證」	四驗嫌煩、裁決走形式	四驗裁剪成快查兩項降低門檻；裁決書入交付卡關
L3→L4 卡在「回饋」	用完即走、殘差沒人管	回饋三問綁定放行（S8 不答不放行）；月度演化回顧會
全域卡在「形庫」	形越建越亂、複用率低	季度形庫治理：合併同構形、清理孤兒形、重審五件套

表 8-3　卡關解法表

8.4　年度規畫

季度	目標	關鍵結果
Q1	L1 站穩	完成 3 個任務全流程；S 手冊團隊普及
Q2	衝 L2	判準表模板化；誤用掃描 M1–M22 完成；形庫 v1 建立
Q3	L2 可控	S 流程常態使用率 >80%；裁決分離落實
Q4	望 L3	四驗入流程；形證據鏈覆蓋率 >90%；年度演化報告

表 8-4　年度規畫表示例（首年）

8.5　成熟度自評表（勾選式）

每半年自評一次；每列勾「是」得 1 分，總分對照入級線：0–5 分 L1、6–11 分 L2、12–17 分 L3、18–24 分 L4。

#	自評題	L1	L2	L3	L4
1	每個任務都有任務形與產出契約	□	□	□	□
2	形件五件套齊備、無缺件放行	□	□	□	□
3	形庫有複用、無平行發明	□	□	□	□
4	判準表先行、無後補	□	□	□	□
5	判準可檢查、無「盡量」用語	□	□	□	□
6	推理鏈選型已聲明	□	□	□	□

#	自評題	L1	L2	L3	L4
7	產出契約對照欄全勾才交件	□	□	□	□
8	置信聲明合規、無禁語	□	□	□	□
9	四驗依等級執行完畢	□	□	□	□
10	裁決人與產出者分離	□	□	□	□
11	降級項皆已標註	□	□	□	□
12	形證據鏈可逐節點溯源	□	□	□	□
13	回饋三問每次有答案	□	□	□	□
14	殘差有入庫、有分類	□	□	□	□
15	模式卡可信度定期更新	□	□	□	□
16	誤用 M1–M22 有掃描紀錄	□	□	□	□
17	批次任務共用形庫版本	□	□	□	□
18	年度演化報告有產出	□	□	□	□

表 8-5　成熟度自評表

本章檢查表：□ 現況等級已標定　□ 六維瓶頸已圈出　□ 卡關解法對號　□ 年度規畫已排　□ 自評表已填

第 9 章　附錄 A–J

本章收錄即取即用的速查件與範本。建議把附錄 A、C 印出置於案頭；附錄 D、E 為可複製範本。

附錄 A　S1–S9 速查卡

S	一句使命	產出	鐵律
S1	把想要變成可驗收的任務	任務形 + 契約草稿	產出類型不曖併
S2	世界結構建為合格形件	形件（五件套）	缺件即擋
S3	世界變化萃為模式卡	模式卡 + 時序節點表	無反例不預測
S4	先定義何謂正確	∩(T) 判準表	判準先行
S5	推演結論並可溯源	推理鏈 + 候選結論	選型要聲明
S6	依契約合成產出	契約產出	缺件即拒收
S7	四驗後裁決	驗證紀錄 + 裁決書	自產不自驗
S8	回饋讓模型長大	回饋包 + 修訂單	三問必答
S9	出門前照鏡	放行判定	帶病不放行

表 A-1　S1–S9 速查卡

附錄 B　Schema 速查

形件五件套：定義（一句 + 一反例）｜屬性（3–8 欄 + 值域）｜判準（≥1 條可檢查）｜來源（SourceType + 時點）｜版本（號 + 摘要）。起手包六形：實體形、關係形、場域形、狀態形、量測形、來源形。交界形雙域共管，兩域判準皆過才合格。

附錄 C　檢查清單

C-1 產出契約檢查清單

- 產出類型明確（五類擇一，主次分明）
- 格式骨架全（標的/量值/時窗 或 情境/約束/軌跡 等）

- 必附件齊（推理鏈、模式卡引用、回測或反事實）
- 置信聲明合規（無禁語；區間/機率已給）
- 授權級標定且合人機矩陣

C-2 形件檢查清單

- 五件套齊備
- 同形同構、異形異構
- 容器成對、SOM 成樹
- 單位一致、時點可溯
- 版本修訂有紀錄

C-3 驗證檢查清單

- 驗證方法先聲明
- 四驗依等級執行（快查擇二）
- 判準逐條打勾
- 降級項已標註
- 形證據鏈五節點無斷點
- 裁決人已簽核

C-4 回饋檢查清單

- 回饋三問有答案
- 模式卡可信度已更新
- 形修訂單有主有期限
- 殘差已分類入庫

附錄 D　產出契約範本（可複製）

欄位	填寫
產出名稱	【例】區域備轉容量 72h 缺口預測
產出類型 / 等級	預測 / 標準
使用者 / 授權級	調度主管 / 機器主導．人抽驗
時窗 / 資料截止	2026-10-20 00:00–23:00 / 資料至 2026-10-18 24:00
格式骨架	量值 + 方向 + 時窗 + 置信區間
必附件	推理鏈、模式卡引用、回測紀錄
∩(T) 判準	誤差 ≤20% | 方向全對 | 時窗不漂
置信聲明	機率式表達，禁「肯定」
降級 / 前提	【交付時填】

表 D-1　產出契約範本

附錄 E　想定卡範本（可複製）

欄位	填寫
想定編號 / 名稱	SC-XX / 【名稱】
產出類型 / 等級	【五類】/【快查/標準/深度】
情境	【場域形 + 時窗 + 觸發事件】
涉入知識域	【六域擇一或多】
主用模式卡	【PatternType 編號】
S 航線	S1→S2→S3→S4→S5→S6→S7→S8（ + S9 ）
實跑表	【步/關鍵動作/產物/要點 四欄】
演練結論	【命中/偏誤/回饋】

表 E-1　想定卡範本

附錄 F　術語速查

形 Type｜空間本形 Space-Type｜時間本形 Time-Type｜交集判準 ∩(T)｜形證據鏈 Type-Evidence Chain｜產出契約 Output Contract｜TDWM Type-Driven World Modeling｜模式卡 PatternType｜場域形 SceneType｜交界形 InterfaceType。完整對照見第 1.7 節表 1-5。

附錄 G　快速入手三日計畫



圖 G-1　快速入手三日計畫

日	動作	完成定義
Day 1	選 1 任務、跑 S1–S2、建 5–8 件形	五件套齊備、C1–C8 過
Day 2	跑 S4–S6、產出第一份契約產出	契約對照欄全勾（快查等級即可）
Day 3	跑 S7（四驗擇二）+ S8 入庫	裁決書 + 回饋三問有答案；排 L2 衝刺

表 G-1　三日計畫表

附錄 H　參照與版本

- 理論依據：本形學（空間本形．時間本形）——本方案僅應用，不重述理論原文。
- 運行底層：Mind AI 平台（LLM × Mind Model 分工見第 1.4 節）。
- 譯名原則：形 = Type（非 Form）；術語對照見表 1-5。
- 版本：V1.0（2026-10）；修訂依形變更治理（新增欄位即修訂）。

附錄 I　提示詞錯誤對照表

把最常見的「壞提示詞」改寫為六段式合規版，可作團隊教學範例。

壞提示詞 ×	問題	改寫 O（節錄六段）
「幫我預測一下明年經濟」	無標的、無時窗、無產出類型	R 經濟分析者 | T 趨勢模式卡 | C 區域 = X、時窗 = 明年全年 | A 產出預測（S5→S6） | C 判準：方向 + 量級 + 置信區間 | O 預測表 + 置信聲明
「全面分析這個市場」	「全面」不可測、無產出契約	R 市場分析者 | T 市場形×3 | C 時窗 = 近 3 年 | A 產出知識件（S2→S3→S6） | C 五件套 + C1–C8 | O 知識件 + 來源形 + 反例清單
「給我一份完美的計畫」	「完美」無判準、無授權級	R 規劃者 | T 任務形 | C 資源上限、時限 | A 產出規劃（S5→S6） | C 前提清單必附、可逆性優先 | O 規劃 + 風險條目 + 回退路徑，授權級 = 人覆核
「用最準確的數據回答」	無資料範圍、無截止時點	R 分析者 | T 量測形 | C 資料來源 = X、截止 = YYYY-MM-DD | A 產出預測 | C 逾期資料禁用、單位聲明 | O 置信區間 + 資料缺口清單

表 I-1　提示詞錯誤對照表

附錄 J　版本修訂紀錄

版本	日期	修訂內容	形變更治理
V1.0	2026-10	初版：雙本形運用 + TDWM 八步驟 + S1–S9 手冊 + 四想定演練 + 誤用對照 + 成熟度 L1–L4	起始形庫 v1 建立
—	—	後續修訂依形變更治理：新增欄位即修訂，須附版本號與修訂摘要	見 2.5 治理含意

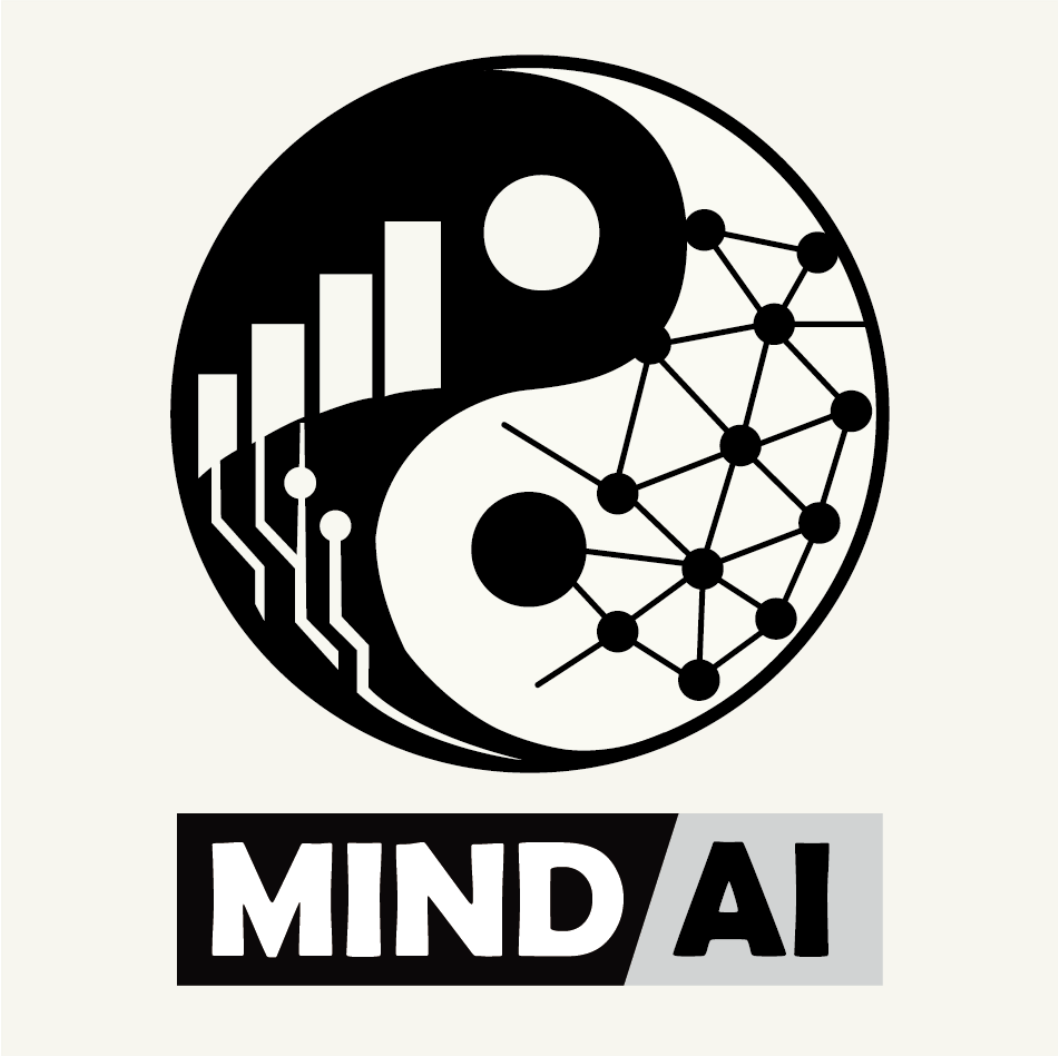
表 J-1　版本修訂紀錄

> **維護說明：**本方案的「形」與「判準」是活的資產；每次使用回饋（S8）都可能產生修訂。請將修訂寫入本表，讓方案與世界模型一同演化。



圖 H-1　結語：從準確產出走向世界模型

結語：準確不是一次性的技巧，而是形、判準、推理、驗證、回饋五件事的日課。世界模型大腦用得越準，它就越懂世界——這條路，就是從知識統一走向思維統一、從思維統一走向智慧統一之路。



www.longreat.net

張長豐 gamma@livemail.tw

張椁穎 mindaiworks@gmail.com